

Texto editado do Capítulo 4 do livro de Cálculo I (UFSC-EAD), de Gimenez e Starke. O livro completo pode ser baixado gratuitamente na biblioteca virtual da UFSC ou em nossa biblioteca do Moodle.

5.11 Regra de L'Hospital

No capítulo 2, estudamos limites e, em particular, vimos que o cálculo do limite de um quociente de funções muitas vezes leva a um dos casos de indeterminação: $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$. Nesse caso, é preciso evitar a indeterminação, o que nem sempre é fácil.

O próximo teorema, chamado regra de L'Hospital, em homenagem ao matemático francês Guillaume François de L'Hospital (1661-1707), permite, sob certas condições, evitar tais indeterminações usando derivadas.

Teorema 38. (Regra de L'Hospital). Sejam f e g funções deriváveis em todos os pontos de um intervalo aberto I , exceto talvez no ponto $a \in I$.

Suponhamos que $g'(x) \neq 0$ para todo $x \in I - \{a\}$. Então:

- 1) Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ e se $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

- 2) Se $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |g(x)| = +\infty$ e se $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

Observação. O teorema vale também para limites laterais e limites no infinito.

OBSERVAÇÃO Para o caso especial no qual $f(a) = g(a) = 0$, f' e g' são contínuas, e $g'(a) \neq 0$, é fácil ver por que a Regra de l'Hôpital é verdadeira. De fato, usando a forma alternativa da definição de derivada, temos

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} &= \frac{f'(a)}{g'(a)} \\ &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{f(x) - f(a)}{x - a}}{\frac{g(x) - g(a)}{x - a}} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \end{aligned}$$

l'Hôpital

A Regra de l'Hôpital é assim chamada em homenagem ao nobre francês Marquês de l'Hôpital (1661-1704), mas foi descoberta pelo matemático suíço John Bernoulli (1667-1748). Você pode encontrar algumas vezes l'Hôpital escrito como l'Hôpital, mas ele soletrava seu próprio nome como l'Hôpital, como era comum no século XVII.

Observação. O teorema vale também para limites infinitos.

Observação. A regra de L'Hospital só pode ser aplicada para calcular o limite do quociente $\frac{f(x)}{g(x)}$ quando ocorre uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$. Em tal caso, toma-se o limite do quociente das derivadas (e não da derivada do quociente!) $\frac{f'(x)}{g'(x)}$. Se esse limite existir, então o seu valor será o valor do limite de $\frac{f(x)}{g(x)}$. Caso persista a indeterminação $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, aplica-se a regra de L'Hospital a $\frac{f'(x)}{g'(x)}$.

Exercícios resolvidos

23) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin x - x}{\cos x + 2x - 1}$.

Resolução. Como $\lim_{x \rightarrow 0} (6\sin x - x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + 2x - 1) = 0$, podemos aplicar a regra de L'Hospital.

$$\text{Logo, } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\sin x - x}{\cos x + 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{6\cos x - 1}{-\sin x + 2} = \frac{5}{2}.$$

24) Calcule $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{2x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 5x}$.

Resolução. Novamente estamos diante de um caso de indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. (Verifique!)

Pela regra de L'Hospital,

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 + 1}{2x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 5x} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2}{8x^3 + 6x^2 + 10x + 5} = \frac{3}{-7} = -\frac{3}{7}.$$

25) Calcule $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\ln(\cos 2x)}{(x - \pi)^2}$.

Resolução. Mais uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$. (Verifique!)

$$\text{Aplicando o Teorema 38, temos: } \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\ln(\cos 2x)}{(x - \pi)^2} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-2\operatorname{tg} 2x}{2(x - \pi)}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow \pi^-} (-2 \operatorname{tg} 2x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow \pi^-} 2(x - \pi) = 0$, devemos aplicar o

teorema outra vez: $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-2 \operatorname{tg} 2x}{2(x - \pi)} = \lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{-4 \sec^2 2x}{2} = \frac{-4}{2} = -2$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow \pi^-} \frac{\ln(\cos 2x)}{(x - \pi)^2} = -2$.

26) Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} + x}{e^{3x} + x}$.

Resolução. Temos: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} + x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{3x} + x) = +\infty$. Pode-

mos assim aplicar o Teorema 38: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} + x}{e^{3x} + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{2x} + 1}{3e^{3x} + 1}$.

Esse último limite nos leva também à indeterminação $\frac{\infty}{\infty}$. Aplicando novamente o Teorema 38, temos:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2e^{2x} + 1}{3e^{3x} + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4e^{2x}}{9e^{3x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{9} e^{-x} = \frac{4}{9} \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = \frac{4}{9} \cdot 0 = 0.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{2x} + x}{e^{3x} + x} = 0$.

Observação. A regra de L'Hospital não se aplica para calcular, por exemplo, o $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \cos x}{x}$, apesar de ser $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \cos x) = \infty$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$. Com efeito, derivando numerador e denominador, obtém-se a função $\frac{1 + \operatorname{sen} x}{1}$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \operatorname{sen} x)$ não existe.

Nesse caso, o Teorema 38 não permite concluir que o limite proposto não existe. De fato, escrevendo $\frac{x - \cos x}{x} = 1 - \frac{\cos x}{x} = 1 - \cos x \cdot \frac{1}{x}$ e lembrando que a função $\cos x$ é limitada, percebemos que $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \cos x}{x} = 1$.

Exercícios propostos

Calcule os limites:

26) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen} 2x - 2 \operatorname{sen} x}{\operatorname{sen} 3x - 3 \operatorname{sen} x};$

27) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{-1}}{\operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{x}\right)}$

Procure lembrar quais são ou consulte seu material.

Foi visto no capítulo 2 que são sete os **casos de indeterminação**. O Teorema 38, porém, permite aplicar a regra de L'Hospital somente para os casos $\frac{0}{0}$ e $\frac{\infty}{\infty}$.

E quando surge alguma das demais indeterminações, não podemos aplicá-la?

Podemos sim, mas não diretamente. Acompanhe com atenção os próximos exercícios resolvidos para compreender o procedimento em cada caso.

Exercícios resolvidos

27) Calcule o $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right)$.

Resolução. Temos uma indeterminação do tipo $\infty - \infty$. (Verifique!) Efetuando a soma das expressões entre parênteses, chegamos a um *quociente*: $\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} = \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x}$.

Como $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1-\ln x) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1)\ln x = 0$, podemos aplicar a regra de L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1-\ln x}{(x-1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1-\frac{1}{x}}{(x-1) \cdot \frac{1}{x} + \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1+x\ln x}.$$

Como $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1+x\ln x) = 0$, aplicamos novamente a

regra de L'Hospital: $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x-1}{x-1+x\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1+1+\ln x} = \frac{1}{2}$.

Logo, $\lim_{x \rightarrow 1^+} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{1}{x-1} \right) = \frac{1}{2}$.

28) Calcule o $\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \cotg 3x$.

Resolução. O leitor deve identificar uma indeterminação do tipo $0 \cdot \infty$. Nesse caso, procuramos escrever a expressão $x \cdot \cotg 3x$ como um *quociente*.

Podemos escrever $x \cdot \cotg 3x = \frac{\cotg 3x}{\frac{1}{x}}$ ou então

$$x \cdot \cotg 3x = \frac{x}{\frac{1}{\cotg 3x}} = \frac{x}{\tg 3x}.$$

Qualquer opção conduz ao resultado, porém escolhemos a segunda.

Como $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} \tg 3x = 0$, aplicamos a regra de L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tg 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3 \sec^2 3x} = \frac{1}{3}. \text{ Logo, } \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \cotg 3x = \frac{1}{3}.$$

29) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$.

Resolução. Dessa vez, a indeterminação é do tipo 1^∞ . Seja $y = (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$. Aplicando o logaritmo a ambos os lados da igualdade (o que é possível pois $(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} > 0$, para x próximo de 0), temos:
 $\ln y = \ln(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}.$

Através de uma propriedade do logaritmo, podemos expressar $\ln y$ como um quociente: $\ln y = \frac{1}{x^2} \cdot \ln \cos x = \frac{\ln \cos x}{x^2}.$

Vamos calcular o $\lim_{x \rightarrow 0} \ln y$ para depois obtermos o $\lim_{x \rightarrow 0} y$.

Como $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \cos x = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0$, podemos aplicar a regra de

L'Hospital: $\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tg x}{2x}.$

Aplicando novamente a regra de L'Hospital:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sec^2 x}{2} = -\frac{1}{2}.$$

Como a função logarítmica é contínua, o Teorema 22 garante que:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \ln y = \ln \left[\lim_{x \rightarrow 0} y \right] = -\frac{1}{2}.$$

Logo, $\lim_{x \rightarrow 0} y = e^{-\frac{1}{2}}$, ou seja, $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}}.$

30) Calcule $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\operatorname{tg} x)^{\cos x}$.

Resolução. A indeterminação é do tipo ∞^0 .

Seja $y = (\operatorname{tg} x)^{\cos x}$. Então $\ln y = \cos x \cdot \ln \operatorname{tg} x$.

Para escrever $\ln y$ como um *quociente*, lembremos que $\cos x = \frac{1}{\sec x}$ e, portanto, $\ln y = \frac{\ln \operatorname{tg} x}{\sec x}$.

Agora é possível aplicar a regra de L'Hospital, pois

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \ln \operatorname{tg} x = \infty \text{ e } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \sec x = \infty.$$

Logo,

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \ln y = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec^2 x \cdot \operatorname{tg} x}{\sec x \cdot \operatorname{tg} x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\sec x}{\operatorname{tg}^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{\cos x}{\sin^2 x} = \frac{0}{1} = 0.$$

$$\text{Assim, } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \ln y = 0, \text{ ou seja, } \ln \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} y \right] = 0, \text{ donde, } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} y = 1.$$

$$\text{Portanto, } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (\operatorname{tg} x)^{\cos x} = 1.$$

31) Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} x^x$.

Resolução. Aqui temos uma indeterminação do tipo 0^0 . Recomendamos que o leitor aplique a mesma técnica dos exercícios 29 e 30 e encontre a resposta 1.

Exercícios propostos

Calcule os limites:

28) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{1}{x}}$

29) $\lim_{t \rightarrow 0} (e^{3t} - \cos 2t) \operatorname{cosec} 2t$

30) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x + e^x)^{\frac{3}{x}}$

31) $\lim_{\theta \rightarrow \infty} \theta \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{\theta} \right)$

32) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\frac{1}{\ln(e^x - 1)}}$

5.3 Máximos e mínimos

Existe uma grande variedade de problemas práticos cuja resolução requer o conhecimento do maior ou do menor valor que determinada função assume em todo o seu domínio ou em algum intervalo.

Quando se trata de funções bem conhecidas, como as afins, quadráticas, logarítmicas e exponenciais, recorreremos ao seu gráfico para obtermos tais informações.

Entretanto, a maior parte das funções requer justamente um estudo dos seus valores máximos e mínimos para se fazer o gráfico. Neste caso, utilizaremos a derivada como ferramenta principal.

Definição 30. Seja $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função. Dizemos que f assume um *valor máximo absoluto* em $c \in D$, se $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in D$. Nesse caso, diremos que c é ponto do máximo absoluto de f e $f(c)$ é o valor máximo absoluto de f . Dizemos que f assume um *valor mínimo absoluto* em $c \in D$ se $f(c) \leq f(x)$ para todo $x \in D$. Dessa forma, c é ponto de mínimo absoluto de f e $f(c)$ é o valor mínimo absoluto de f .

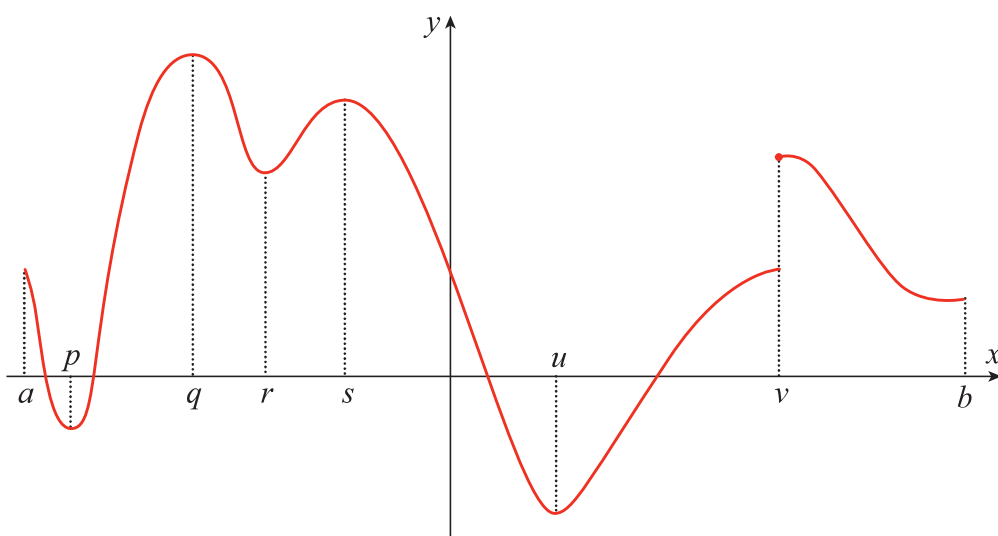


Figura 5.6

A figura representa o gráfico de uma função f definida no intervalo $[a, b]$.

Conforme a Definição 30, o ponto q é ponto de máximo absoluto de f , enquanto o ponto u é ponto de mínimo absoluto.

Observando o gráfico, percebe-se que o ponto s tem o aspecto de um ponto de máximo, bem como os pontos p e r têm aspecto de pontos de mínimo.

Na verdade, eles são pontos de máximo e de mínimo, respectivamente se restringirmos o domínio da função a um intervalo menor.

Por exemplo, restringindo o domínio de f ao intervalo (q, s) , r é ponto de mínimo de f . Olhe para o gráfico, considerando apenas a parte dele correspondente ao intervalo (q, s) . Da mesma forma, se considerarmos f restrita ao intervalo (r, u) , então s é ponto de máximo de f .

Segue então a seguinte definição:

Definição 31. Seja $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ uma função e $c \in D$. Dizemos que c é *ponto de máximo relativo ou local* de f quando existe um intervalo aberto J contendo c e tal que $f(c) \geq f(x)$ para todo $x \in J \cap D$. Dizemos que c é *ponto de mínimo relativo ou local* de f quando existe um intervalo aberto I contendo c e tal que $f(c) \leq f(x)$, p/ todo $x \in I \cap D$.

Considerando ainda a função representada graficamente na figura, concluímos que os pontos p e r são pontos de mínimo relativo, enquanto s é ponto de máximo relativo.

E o ponto v ?

Olhe com atenção e você verá que se trata de um ponto de máximo relativo. De fato, tomando por exemplo $J = (u, b)$, temos que $f(v) \geq f(x)$, $\forall x \in J$.

Observação. Os valores máximos e mínimos absolutos de uma função são também chamados de *extremos absolutos*. De maneira aná-

O aspecto do gráfico no ponto de abscissa v é diferente porque f é descontínua em v , mas isto não impede v de ser ponto de máximo relativo.

loga, os valores máximos e mínimos relativos são chamados de *extremos relativos*. Os extremos absolutos da função representada na figura são $f(q)$ e $f(u)$. Os seus extremos relativos são $f(p)$, $f(r)$, $f(s)$ e $f(v)$.

Exemplos:

1) $f(x) = 5 - x^2$.

Note que $f(x) \leq 5$ para todo x real e que $f(x) = 5$ se, e somente se, $x = 0$. Podemos escrever: $f(0) \geq f(x)$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Portanto, f atinge o seu valor máximo, que é 5, no ponto 0. Assim, o ponto de máximo absoluto de f é 0 e o valor máximo absoluto é 5. E o valor mínimo absoluto de f ? Note que $f(x)$ assume valores negativos arbitrariamente grandes em módulo, desde que x seja suficientemente grande em módulo. Mais precisamente, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. Logo, f não assume valor mínimo absoluto.

2) $g(x) = (x-3)^2 + 14$.

Como $g(x) \geq 14$ para todo $x \in \mathbb{R}$ e $g(x) = 14$ se, e somente se, $x = 3$, concluímos que g possui um ponto de mínimo absoluto que é 3 e o seu valor mínimo absoluto é 14. Como $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$, concluímos que g não assume valor máximo absoluto.

3) $h(x) = \sin x$.

Observando seu gráfico, concluímos:

a) h tem uma infinidade de pontos de máximo absoluto, todos da forma $2k\pi + \frac{\pi}{2}$, com $k \in \mathbb{Z}$. Seu valor máximo absoluto é 1.

b) h tem uma infinidade de pontos de mínimo absoluto, todos da forma $2k\pi - \frac{\pi}{2}$, com $k \in \mathbb{Z}$. Seu valor mínimo absoluto é -1.

4) $f: [-5, 5] \rightarrow \mathbb{R}; \quad f(x) = \begin{cases} |x+1| & \text{se } -5 \leq x < 1 \\ x^2 - 6x + 7 & \text{se } 1 \leq x \leq 5 \end{cases}$

Reveja no livro de Introdução ao Cálculo o gráfico da função seno (senóide).

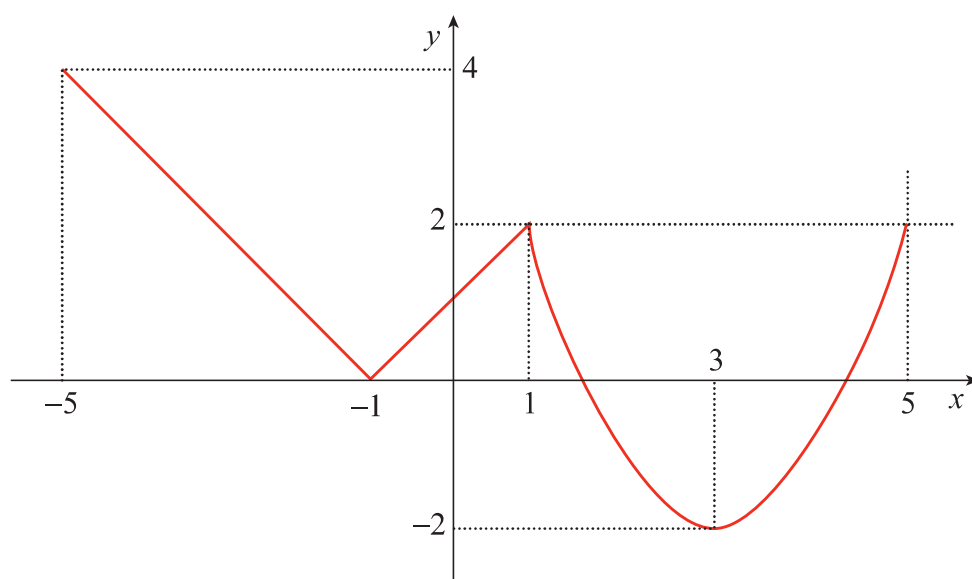


Figura 5.7

Observando o gráfico, podemos concluir que:

- a) f assume seu valor máximo absoluto, que é 4, no ponto -5. E assume o seu valor mínimo absoluto, que é -2, no ponto 3.
- b) f possui ainda um ponto de máximo relativo que é 1 e um ponto de mínimo relativo que é -1.

Bem, nem sempre as funções a serem analisadas são tão simples. Precisamos de alguns teoremas. O próximo fornece uma condição *necessária* para que o ponto seja um ponto de máximo ou de mínimo relativo.

Teorema 29. Seja f uma função definida no intervalo (a, b) e $c \in (a, b)$ um ponto de máximo ou de mínimo relativo de f . Se f é derivável em c , então $f'(c) = 0$.

A demonstração para ponto de máximo é análoga.

Demonstração. Suponhamos que c é ponto de mínimo relativo de f e que f é derivável em c .

Pela Definição 31, existe um intervalo aberto I tal que $c \in I$ e $f(c) \leq f(x)$, para todo $x \in I$. (Podemos supor $I \subset (a, b)$).

Para $x \in I$ e $x < c$, temos $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, pois $f(x) \geq f(c)$ e

$x < c$. Logo, $\lim_{x \rightarrow c^-} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \leq 0$, isto é, $f'_-(c) \leq 0$.

Para $x \in I$ e $x > c$, temos $\frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0$. Logo,

$$\lim_{x \rightarrow c^+} \frac{f(x) - f(c)}{x - c} \geq 0, \text{ isto é, } f'_+(c) \geq 0.$$

Como, por hipótese, $f'(c)$ existe, temos $0 \leq f'_+(c) = f'_-(c) \leq 0$, ou seja, $f'_+(c) = f'_-(c) = 0$. Logo, $f'(c) = 0$.

■

Observação. Do Teorema 29, decorre que se $f(c)$ é um extremo relativo então $f'(c)$ ou não existe ou vale zero.

Observação. Volte ao exemplo 4. No ponto 3, que é ponto de mínimo relativo, a derivada é zero. Nos pontos -1 e 1, que são pontos de mínimo e máximo respectivamente, a derivada não existe. (Por quê?)

Observação. A recíproca do Teorema 29 é falsa. Por exemplo, se $f(x) = x^3$, então $f'(0) = 0$, mas f não possui extremo relativo em 0.

Definição 32. Um ponto c do domínio de f chama-se **ponto crítico** de f se $f'(c) = 0$ ou se $f'(c)$ não existe.

Ponto crítico

Os pontos críticos de uma função são os "candidatos" a pontos de máximo ou mínimo relativo.

Exercício resolvido

7) Determine os pontos críticos das funções:

a) $f(x) = x^4 - x^3 - 3x^2 + 156$

Resolução. $f'(x) = 4x^3 - 3x^2 - 6x$, que existe para todo $x \in \mathbb{R}$.

Vamos resolver a equação $f'(x) = 0$:

$$x(4x^2 - 3x - 6) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ ou } x = \frac{3 \pm \sqrt{105}}{8}.$$

Resposta. Os pontos críticos de f são: $0, \frac{3 - \sqrt{105}}{8}$ e $\frac{3 + \sqrt{105}}{8}$.

b) $g(x) = \sqrt[3]{x} - x$.

Resolução. $g'(x) = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}} - 1$. Note que $g'(x)$ não existe para $x = 0$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 1 = 3\sqrt[3]{x^2} \Leftrightarrow 1 = 27x^2 \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1}{27}}, \text{ ou seja, } x = \pm \frac{\sqrt{3}}{9}.$$

Resposta. Os pontos críticos de g são: $0, -\frac{\sqrt{3}}{9}$ e $\frac{\sqrt{3}}{9}$.

Exercícios propostos

Determine os pontos críticos de:

3) $f(x) = x^5 - 3x^3 + 4x - 8$

4) $g(x) = x + \cos 2x; \quad 0 \leq x \leq 2\pi$

5.4 Extremos absolutos em intervalos fechados

O Teorema de Weierstrass (Teorema 24) estabelece que toda função *contínua* definida num intervalo *fechado* $[a, b]$ assume o seu valor máximo e o seu valor mínimo absoluto.

Esses valores podem ocorrer nos extremos a e b ou nos pontos críticos pertencentes ao intervalo (a, b) . Para encontrá-los, procedemos assim:

- a) determinamos os pontos críticos de f em (a, b) ;
- b) calculamos $f(a)$, $f(b)$ e a imagem de cada um desses pontos críticos;
- c) o maior dos valores encontrados no item b é o valor máximo absoluto e o menor é o valor mínimo absoluto de f .

Exercício resolvido

- 8) Determine os extremos absolutos e os pontos em que eles ocorrem:

a) $f(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} - 6x + 1; \quad x \in [-3, 6]$.

Resolução. Como exercício, verifique que os pontos críticos de f no intervalo $(-3, 6)$ são -2 e 3 . Agora calculamos as imagens:

$$f(-3) = \frac{11}{2}; \quad f(-2) = \frac{25}{3}; \quad f(6) = 19; \quad f(3) = -\frac{25}{2}.$$

Conclusão. O ponto de máximo absoluto de f é 6 e o valor máximo absoluto é 19 . O ponto de mínimo absoluto de f é 3 e o valor mínimo absoluto é $-\frac{25}{2}$.

b) $g: [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}; \quad g(x) = (x^2 - 4)^{\frac{2}{3}}.$

Resolução. Como exercício, verifique que os pontos críticos de g em $(-3, 3)$ são 0, 2 e -2.

Imagens: $g(0) = \sqrt[3]{16}$; $g(-2) = g(2) = 0$; $g(-3) = g(3) = \sqrt[3]{25}$.

Conclusão. Pontos de máximo absoluto: 3 e -3; Valor máximo absoluto: $\sqrt[3]{25}$; Pontos de mínimo absoluto: 2 e -2 e Valor mínimo absoluto: 0.

Exercícios propostos

Determine os extremos absolutos de f e os pontos em que eles ocorrem:

5) $f(x) = -5x + 7; \quad x \in [-2, 10];$

6) $f(x) = x^4 + \frac{5}{3}x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 10; \quad x \in [-1, 2];$

7) $f(x) = 2\sin x + \cos 2x; \quad |x| \leq \pi.$

Teorema do Valor Médio: Esse é um teorema fundamental em Cálculo. Para demonstrá-lo, precisamos de um outro resultado, conhecido como Teorema de Rolle, que é na verdade um caso particular do Teorema do Valor Médio.

Teorema 30. Teorema de Rolle. Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) e tal que $f(a) = f(b)$. Então, existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

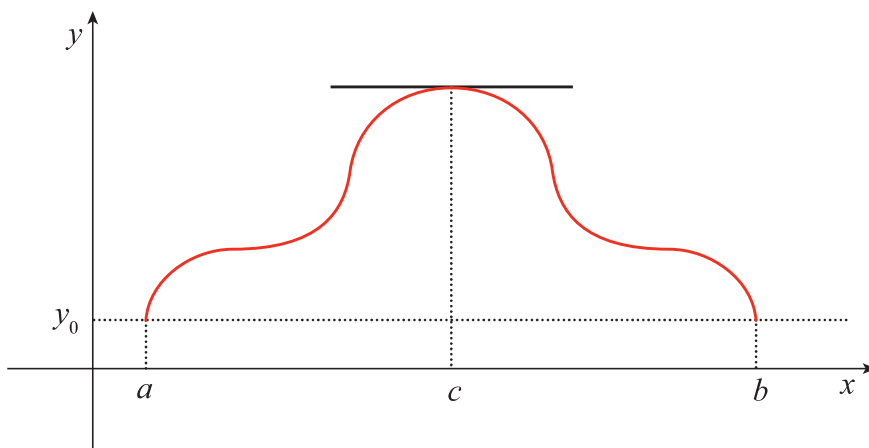


Figura 5.8

Demonstração. Se por acaso f é a função constante, então $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$ e qualquer ponto de (a, b) pode ser tomado como c .

Suponhamos que f não é constante. Seja $y_0 = f(a) = f(b)$. Pelo Teorema 24, f assume seu valor máximo e o seu valor mínimo em $[a, b]$.

Como f não é constante, existe $x \in (a, b)$ tal que $f(x) \neq y_0$.

Suponhamos $f(x) > y_0$. Então f assume seu valor máximo num ponto $c \in (a, b)$. Sendo f derivável em c , o Teorema 29 determina que $f'(c) = 0$.

Suponhamos $f(x) < y_0$. Então f assume seu valor mínimo num ponto $c \in (a, b)$ e também $f'(c) = 0$.

Em qualquer caso, **existe** $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$. ■

Atenção: pode haver mais do que um ponto c em (a, b) tal que $f'(c) = 0$.

Observação. Veja como é importante observar as hipóteses do Teorema de Rolle:

$$\text{Considere } f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}; \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ 0 & \text{se } x = 1 \end{cases}.$$

Essa função é contínua e derivável em $(0, 1)$ e $f(0) = f(1)$. Mas não existe $c \in (0, 1)$ tal que $f'(c) = 0$, pois $f'(x) = 1$; $\forall x \in (0, 1)$. É que f é descontínua no ponto 1.

Exercício resolvido

- 9) Verifique se as hipóteses do Teorema de Rolle estão satisfeitas e, neste caso, encontre o(s) ponto(s) que satisfaz(em) a tese.

$$f: \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R}; \quad f(x) = x^4 - 2x^2.$$

Resolução. f é contínua em $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right]$ por ser polinômio; f é derivável em $\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ também por ser polinômio; $f\left(-\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right)$ por ser f uma função par. Logo, existe $c \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right)$ tal que $f'(c) = 0$.
 $f'(x) = 4x^3 - 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad x = 1 \quad \text{ou} \quad x = -1.$

Os pontos 1 e -1 não pertencem ao intervalo $\left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Resposta. $c = 0$ satisfaz a tese.

Teorema 31. Teorema do Valor Médio: Seja f uma função contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) . Então, existe $c \in (a, b)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Interpretação Geométrica: Sejam $A = (a, f(a))$ e $B = (b, f(b))$. O teorema afirma que, satisfeitas as hipóteses, existe pelo menos um ponto $Q = (c, f(c))$ sobre o gráfico de f , com $a < c < b$, tal que a reta tangente ao gráfico em Q é paralela à reta secante que passa por A e B .

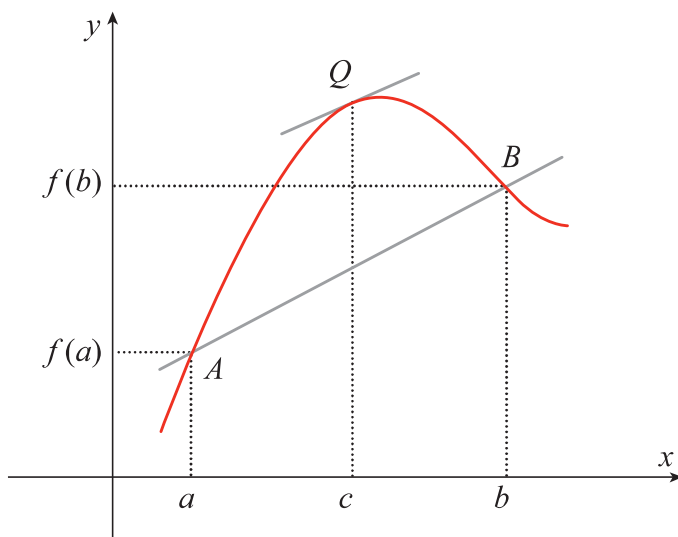


Figura 5.9

Demonstração. Vamos definir estrategicamente uma função h que satisfaça as hipóteses do Teorema de Rolle. Seja g a função cujo gráfico é a reta que passa por A e B , isto é,

$$g(x) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) + f(a).$$

Seja h a função que atribui a cada $x \in [a, b]$ a diferença entre $f(x)$ e $g(x)$, isto é, $h(x) = f(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a) - f(a)$. Afirmamos que h satisfaz as hipóteses do Teorema de Rolle.

Atenção: pode haver mais do que um ponto que satisfaz a tese do teorema.

Com efeito, sendo h a soma de uma função polinomial com f , temos por hipótese que h é contínua em $[a, b]$ e derivável em (a, b) .

Além disso, é fácil constatar que $h(a) = h(b) = 0$. Pelo Teorema de Rolle, existe $c \in (a, b)$ tal que $h'(c) = 0$, ou seja, $f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$.

Portanto, $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

■

Exercício resolvido

- 10) Verifique se f satisfaz as hipóteses do Teorema do Valor Médio e, em caso afirmativo, encontre um ponto c tal que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

$$f : [-6, 10] \rightarrow \mathbb{R}; f(x) = \sqrt{100 - x^2}.$$

Resolução. Por teoremas já vistos, segue que f é contínua em $[-6, 10]$ e derivável em $(-6, 10)$. Logo, existe $c \in (-6, 10)$ tal que

$$f'(c) = \frac{f(10) - f(-6)}{10 - (-6)} = -\frac{1}{2}. \text{ Mas, } f'(c) = \frac{-c}{\sqrt{100 - c^2}}. \text{ Então,}$$

$$\frac{-c}{\sqrt{100 - c^2}} = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow 2c = \sqrt{100 - c^2} \Leftrightarrow 4c^2 = 100 - c^2 \Leftrightarrow c^2 = 20 \Leftrightarrow c = \pm 2\sqrt{5}$$

A igualdade $2c = \sqrt{100 - c^2}$ revela que c não é negativo. Logo, $c = 2\sqrt{5}$.

Uma aplicação imediata desse teorema é a demonstração de uma certa *recíproca* do já conhecido resultado: A derivada de uma função constante é zero em todo ponto.

Corolário. Se $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua e $f'(x) = 0$ para todo x em (a, b) , então f é constante.

Demonstração. Seja $x \in (a, b]$. Vamos mostrar que $f(x) = f(a)$. Como f satisfaz as hipóteses do Teorema do Valor Médio em $[a, x]$, existe $c \in (a, x)$ tal que $f'(c) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$.

Como $f'(c) = 0$, segue que $f(x) = f(a)$. Assim, $f(x) = f(a)$ para todo x em $[a, b]$ e f é constante.

■